ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Dalla Cyberinvestigation alla Digital forensics: la categorizzazione della *prova informatica* come prova scientifica

PhD candidate Tina Salerno

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Univerità di Bologna; Dipartimento di Informatica- Scienza e Ingegneria, Università di Bologna- DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA ANTITERRORISMO

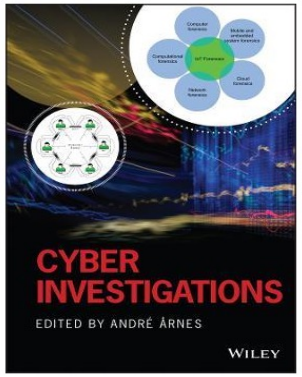
Nozione preliminare fondamentale : distinzione tra Digital Forensics e Cyber Investigation.

1. ***Definizione e Ambito di Applicazione***

•**Digital Forensics**: questa disciplina si concentra sulla raccolta, conservazione, analisi e presentazione delle prove digitali in contesti giuridici. Il suo fine principale è quello di acquisire evidenze da dispositivi digitali (quali computer, smartphone, server, hard disk, ecc.) in modo che queste possano essere utilizzate in sede di processo. In particolare, la *digital forensics* si occupa della gestione delle prove digitali nell'ambito di reati, frodi o violazioni normative, con l'intento di garantire la validità e l'ammissibilità delle prove in tribunale.

•**Cyber investigations**: rappresenta un campo di indagine più vasto, che si concentra sulla rilevazione e l'analisi di crimini che coinvolgono l'uso di tecnologie informatiche e reti digitali. A differenza della *digital forensics*, che si limita alla raccolta e all'analisi delle prove, la *cyberinvestigazione* include anche l'indagine sulle attività sospette nel cyberspazio, la comprensione delle tecniche impiegate da criminali informatici e la risoluzione di crimini informatici, tra cui il cyberbullismo, il furto di identità, gli attacchi informatici (hacking) e il riciclaggio di denaro attraverso criptovalute.

Risorse utili per eventuali approfondimenti personali : *Cyber investigations*, André Årnes, John Wiley & Sons Inc, 2022



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

La centralità della prova digitale nel processo penale

1. Il contesto digitale :la crescente digitalizzazione delle attività umane genera una quantità sempre maggiore di tracce informatiche, potenzialmente rilevanti nel contesto investigativo.
2. Queste possono assumere il valore di:

- fonte di prova
- mezzo di prova
- elemento indiziario

Ne deriva una crescente centralità della prova digitale nel processo penale contemporaneo.

La prova scientifica e le scienze forensi

La prova scientifica si fonda su: conoscenze tecnico-scientifiche metodologie strutturate

procedure verificabili e riproducibili La sua valutazione richiede l'interazione tra: sapere scientifico valutazione giuridica

Le scienze forensi applicano metodi scientifici all'accertamento giudiziario.

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Scienza e *verità*

- La prova scientifica ha ormai un enorme potere in sede processuale.

- Se da un lato la scienza viene ad avere un ruolo privilegiato, occorre tenere presente che la scienza non è un insieme fisso di dati ma un **complesso di conoscenze e ricerca, in continua evoluzione**.
- La scienza ha modalità e tempi diversi dal diritto:
  - conoscenza scientifica non è sinonimo di verità
  - le decisioni giuridiche sono soggette a vincoli di tempo e di risorse, e gli interessi contrapposti delle parti possono portare a condurre una "**ricerca interessata**"

- Nel novero delle scienze forensi si comprendono oggi molte discipline, ognuna delle quali con metodi e paradigmi differenti: con **differenti tecniche**, differenti **gradi di affidabilità**, differenti **livelli di errore** e diverso **grado di accettazione** da parte della comunità scientifica.

Quale scienza è utilizzabile nel processo?
Esiste solo una scienza buona o anche una scienza cattiva?
[Taruffo, 2009]

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Junk science e crisi delle scienze forensi

«*Un ricercatore genuino è motivato dall'acquisizione di tutte le evidenze possibili; dal giudicare il più onestamente possibile quanto siano forti, in che direzione vadano e quanto chiaramente; e dal trarre una conclusione solo quando giudica di avere evidenze adeguate per farlo.* ***Uno pseudo-ricercatore****, al contrario,* ***cercherà tutte le evidenze favorevoli che può e proverà a screditare o dare una spiegazione a tutte le evidenze sfavorevoli alla sua conclusione predeterminata****»*

[Haack S., *Legalizzare l'epistemologia. Prova, probabilità e causa nel diritto*, Egea: Milano, 2015]

«Il sistema di scienza forense presenta ***gravi carenze*** *in termini di* ***capacità*** *e* ***qualità****; ma i tribunali continuano a fare affidamento su prove forensi, senza comprendere appieno e affrontare* ***le limitazioni delle diverse discipline scientifiche forensi****»*

[Rapporto NAS, *Status and Needs of Forensics Science Service Providers: A Report to Congress*, 2009]

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Controllo razionale della prova scientifica*:* la Cass. Pen.43789/2010

«*Per valutare l'attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono; le basi fattuali sulle quali essi sono condotti; l'ampiezza, la rigorosità, l'oggettività della ricerca; il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi; la discussione critica che ha accompagnato l'elaborazione dello studio [...]. Infine,* ***dal punto di vista del giudice è di preminente rilievo l'identità, l'autorità indiscussa, l'indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove. [****…] Gli esperti dovranno essere chiamati [….] a delineare lo scenario degli studi e a* ***fornire gli elementi che consentano al giudice di comprendere*** *[…]. Di tale complessa indagine il giudice infine è chiamato a* ***dar conto in motivazione****, esplicitando le informazioni scientifiche disponibili e* ***fornendo razionale spiegazione****, in modo completo e comprensibile a tutti, dell'apprezzamento compiuto»* (Sent. Cass. Pen.43789/2010)

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Esigenza di un *controllo razionale*

- **Valutazione della teoria:**
  - Esame degli studi che la supportano
  - Analisi delle basi fattuali, ampiezza e rigorosità della ricerca
- **Ruolo degli esperti e del giudice:**
  - Gli esperti delineano lo scenario degli studi
  - Il giudice motiva il proprio giudizio in modo completo e comprensibile
- **Strumenti per il giudizio:**
  - Il consulente deve fornire tutti gli elementi necessari per un'analisi rigorosa
- **Motivazione della decisione:**
  - Il giudice analizza e controlla la prova scientifica
  - Deve esplicitare le proprie valutazioni, sia aderendo che non al parere dell'esperto
- **Limiti del ricorso alla scienza:**
  - La scienza è un valido strumento per accertare la verità dei fatti
  - Tuttavia, non semplifica il compito decisionale del giudice

L'ingresso della prova informatica nel processo

- L'ingresso della prova scientifica nel processo ha sempre rappresentato motivi di acceso dibattito a livello dottrinale e processuale: si pensi ad esempio al test del DNA soggetto a un lungo periodo di stretta osservazione e di analisi critica da parte di illustri scienziati.
- Stranamente questo non è accaduto per la c.d prova informatica che è entrata nei processi dalla porta principale come se fosse già uno strumento consolidato.
- Questo probabilmente avviene per la confidenza e una certa superficialità che oggi tutti abbiamo verso l'impiego delle nuove tecnologie in ogni ambito della nostra vita.

- Tuttavia **l'informatica non sfugge dalla fallibilità di tutte le altre discipline scientifiche.** L'elevata connotazione specialistica, insieme alla facilità di manipolazione e alterazione dei dati, espone al rischio di introduzione della *junck science*

Specificità dell'evidenza digitale

L'**evidenza digitale** presenta caratteristiche peculiari:

•elevata **volatilità**

•facile **alterabilità**

•**duplicabilità perfetta**

•forte **dipendenza dal contesto tecnologico**

Per questo sono necessarie **procedure rigorose di acquisizione e conservazione.**

L’affidabilità della prova scientifica dipende da:

- validità del metodo utilizzato
- correttezza delle procedure applicate
- possibilità di verifica e riproduzione delle operazioni

In questo senso, il metodo scientifico assume un ruolo centrale nel garantire controllabilità della prova.

Le indagini informatiche

- Promiscuità dei dati negli spazi virtuali
  - Necessità di intermediazione dei provider dei servizi

- Impossibilità (allo stato attuale delle tecnica) di un accesso selettivo ai dati
  - Rischio di lesività della riservatezza e della sicurezza dei dati
  - Tendenza ad assumere un carattere *esplorativo-proattivo* piuttosto che di repressione

- Dimensione transnazionale

  Problemi di cooperazione giudiziaria che richiedono un aggiornamento degli strumenti per la raccolta trasnazionale delle prove e uno sforzo di armonizzazione degli strumenti investigativi per evitare un far west tecnologico

- Legittimità dell'operazione

Le Sfide della Sorveglianza Digitale e le fonti internazionali della Digital forensics

- Prima del 2022, principale fonte di diritto:

Convenzione sulla Criminalità Cibernetica (Convenzione di Budapest)

Data di adozione: 23 novembre 2001

Descrizione: È il principale strumento internazionale per la lotta contro il crimine informatico. La Convenzione stabilisce una serie di obblighi per i Paesi firmatari, tra cui la criminalizzazione di reati informatici, la cooperazione internazionale e la protezione delle prove elettroniche.Protocollo

Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione di Budapest (2003) Si concentra sul trattamento degli atti di discriminazione razziale e xenofoba commessi via internet.

Secondo Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione di Budapest (2022) Affronta la cooperazione rafforzata tra gli Stati e la gestione delle prove elettroniche, introducendo pratiche avanzate per la raccolta, conservazione e divulgazione delle evidenze digitali.

Regolamento di Atene (2004)È un trattato che disciplina la cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine informatico a livello globale, spesso utilizzato da forze di polizia per raccogliere e scambiare prove digitali.

Direttiva 2013/40/UE sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (NIS Directive)Impone agli Stati membri di adottare misure adeguate per migliorare la cybersecurity a livello nazionale e la cooperazione tra le autorità competenti.

Metodologia dell'informatica forense

Paradigmi dell'agire tecnico

- acquisizione della prova senza alterare o danneggiare il dispositivo originale
- autenticazione del reperto e dell'immagine acquisita (hash, marca temporale)
- garantire la ripetibilità dell'accertamento
- garantire l'analisi senza modificazione dei dati originari massima imparzialità nell'agire tecnico

Tre direzioni

1) l'adesione a standard e alle linee guida di settore che individuino una base condivisibile di procedure operative e modalità di indagine per gli informatici forensi
2) predisposizione di Iter formativi, selettivi e professionalizzanti del *Digital forenser*
3) istituzione di laboratori specializzati per la gestione dei reperti digitali

- Verificabilità
- Ripetibilità
- Riproducibilità
- Giustificabilità

ISO 27037

LINEE GUIDA E SOFT LAW

LINEE GUIDA E SOFT LAW

Il ruolo degli standard tecnici

Accanto alle norme giuridiche esistono numerosi standard tecnici che guidano le attività di digital forensics.

Organismi di riferimento

Tra gli organismi che producono linee guida rilevanti:

- National Institute of Standards and Technology
- European Union Agency for Cybersecurity

Soft law e processo penale

Questi strumenti rappresentano forme di soft law che:

- orientano le pratiche investigative
- contribuiscono a definire standard di affidabilità
- possono essere richiamati nel contesto processuale.

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Tra i principali standard rilevanti:

ISO/IEC 27037
Linee guida per **identificazione, raccolta, acquisizione e conservazione dell'evidenza digitale**.

ISO/IEC 27041
Validazione e adeguatezza dei **metodi di investigazione digitale**.

ISO/IEC 27042
Linee guida per **analisi e interpretazione delle evidenze digitali**.

ISO/IEC 27043
Principi generali per la **gestione delle investigazioni digitali**.

Interpretazione sistematica degli articoli della Convenzione di Budapest oggetto di disamina

- **Art. 4** – Data interference (tutela diretta dell'integrità dei dati)
- **Art. 5** – System interference (integrità dei dati collegata al funzionamento del sistema)
- **Art. 7** – Computer-related forgery (integrità/autenticità dei dati)
- **Art. 16** – Expedited preservation of stored computer data (preservazione e integrità ai fini probatori)

Articolo 4 Attentato all’integrità dei dati 1.

Ogni Parte deve adottare le misure legislative e di altra natura che dovessero essere necessarie per definire come reato in base alla propria legge nazionale il danneggiamento, la cancellazione, il deterioramento, la modifica o la soppressione di dati informatici senza autorizzazione.

Ogni Parte può riservarsi il diritto di richiedere che la condotta descritta nel paragrafo 1. sia di grave danno.

Articolo 5 Attentato all’integrità di in un sistema

Ogni Parte deve adottare le misure legislative ed di altra natura che dovessero essere necessarie per definire come reato in base alla propria legge nazionale il serio impedimento, senza alcun diritto, del funzionamento di un sistema informatico tramite l’introduzione, la trasmissione, il danneggiamento, la cancellazione, il deterioramento, l’alterazione o la soppressione di dati informatici.

Articolo 7 Falsificazione informatica

Ogni Parte deve adottare le misure legislative ed di altra natura che dovessero essere necessarie per definire come reato in base alla propria legge nazionale, se commessi intenzionalmente e senza alcun diritto, l'introduzione, l'alterazione, il possesso o la soppressione di dati informatici derivanti da dati non autentici con l'intento che essi siano presi in considerazione o utilizzati con fini legali come se fossero autentici, senza avere riguardo al fatto che i dati siano o meno direttamente leggibili o intelligibili.

Una Parte può richiedere che il reato venga commesso fraudolentemente, o con un intento illegale paragonabile, perché vi sia una responsabilità penale.

Articolo 16 Conservazione rapida di dati informatici immagazzinati

Ogni Parte deve adottare le misure legislative ed di altra natura che dovessero essere necessarie per consentire alle competenti autorità di ordinare o ottenere in altro modo la protezione rapida di specifici dati informatici, inclusi i dati sul traffico, che sono stati conservati attraverso un sistema informatico, in particolare quando vi è motivo di ritenere che i dati informatici siano particolarmente vulnerabili e soggetti a cancellazione o modificazione.

2. Quando una Parte rende effettive le previsione di cui al precedente paragrafo 1.

attraverso l'ordine ad un soggetto di conservare specifici dati informatici immagazzinati che siano in suo possesso o sotto il suo controllo, la Parte deve adottare le misure legislative e di altra natura che siano necessarie per obbligare tale soggetto a proteggere e mantenere l'integrità di quei dati informatici per il periodo di tempo necessario, per un massimo di novanta giorni, per consentire alle autorità competenti di ottenere la loro divulgazione. Una Parte può prevedere che tale ordine possa essere successivamente rinnovato.

3. Ogni Parte deve adottare le misure legislative ed di altra natura che dovessero essere necessarie per obbligare il custode o la persona incaricata di conservare i dati informatici di mantenere il segreto sulla procedura intrapresa per il periodo di tempo previsto dal proprio diritto interno. 4. I poteri e le procedure di cui al presente articolo devono essere soggetti agli articoli 14 e 15.

Alcune fonti Europee rilevanti…

1.Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR (General Data Protection Regulation)

1. **Descrizione:** sebbene principalmente un regolamento sulla protezione dei dati personali, il GDPR ha implicazioni significative sulla digital forensics, in particolare per quanto riguarda la gestione delle prove digitali, la privacy e il trattamento dei dati sensibili durante le indagini.

2.Direttiva 2016/1148/UE sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (NIS Directive)

1. Ha l'obiettivo di rafforzare la sicurezza informatica negli Stati membri dell'UE e stabilisce obblighi per gli operatori di servizi essenziali e fornitori di servizi digitali in termini di protezione dei sistemi informativi e gestione degli incidenti di cybersecurity.

3.Regolamento (UE) 2018/1807 – Cybersecurity Act

1. Introduce un quadro giuridico per una **certificazione della cybersecurity** a livello europeo e un'agenzia, **ENISA**, che fornisce supporto tecnico e strategico agli Stati membri. Questo regolamento è cruciale per stabilire norme tecniche relative alla protezione delle infrastrutture critiche e alla gestione della sicurezza digitale.

4.Direttiva 2014/42/UE sulla confisca e sequestro di proventi da crimini informatici

1. Riguarda la gestione e il trattamento delle prove digitali nell'ambito delle indagini criminali e l'uso delle stesse in ambito giuridico.

5.Regolamento (UE) 2019/881 – Cybersecurity Act (ENISA e certificazione)

1. Questo regolamento istituisce una strategia di certificazione per la cybersecurity, garantendo la sicurezza dei sistemi e delle reti digitali e migliorando la cooperazione tra le autorità competenti dei vari Stati membri dell'UE.

Fonti interne

1. Codice di Procedura Penale (CPP)

Il **Codice di Procedura Penale** italiano è la principale fonte normativa che regola l'acquisizione e l'uso delle prove in ambito penale, comprese quelle digitali. Alcuni articoli del codice trattano in particolare le modalità di acquisizione e gestione delle prove elettroniche.

•**Art. 247 CPP** - **Evidenze documentali**: Questo articolo riguarda la raccolta delle prove documentali, che può includere anche i dispositivi informatici e i dati digitali.

•**Art. 256 CPP** - **Sequestro di cose pertinenti al reato**: Regola il sequestro di dispositivi elettronici o digitali che potrebbero contenere prove utili per il procedimento penale.

•**Art. 269 CPP** - **Verifica delle prove digitali**: Permette l'analisi di dispositivi e supporti elettronici come parte della fase di istruttoria.

2. Codice Penale (CP)

Il **Codice Penale** italiano, in particolare le disposizioni sui reati informatici, fornisce la base giuridica per la digital forensics penale.

•**Art. 617-quater CP** - **Accesso abusivo a sistemi informatici**: Questo articolo criminalizza l'accesso non autorizzato a sistemi informatici, dando un fondamento giuridico per l'acquisizione di prove legate a crimini informatici.

•**Art. 615-bis CP** - **Furto informatico**: Si riferisce ai reati di sottrazione e manipolazione di dati digitali, il che può richiedere indagini forensi su dispositivi elettronici.

•**Art. 648-bis CP** - **Ricettazione di dati informatici**: Punisce chi acquisisce, usa o trasmette dati provenienti da reati informatici.

3. Legge n. 547/1993 (Riforma dei reati informatici)

La **Legge 547/1993** ha introdotto modifiche al codice penale per affrontare i reati informatici. È stata una delle prime leggi italiane a disciplinare specificamente il crimine informatico e la raccolta di prove digitali:

•Essa regola i crimini come l’accesso abusivo a sistemi informatici, la falsificazione dei dati informatici e l’intercettazione abusiva delle comunicazioni elettroniche.

4. Legge n. 48/2008 (Ratifica della Convenzione di Budapest)

Questa legge ha ratificato la **Convenzione sulla criminalità informatica** (Convenzione di Budapest) in Italia, allineando la legislazione nazionale agli standard internazionali in materia di crimine informatico.

5. Legge n. 675/1996 (Legge sulla protezione dei dati personali)

Questa legge, che è stata successivamente modificata dal **GDPR (Regolamento UE 2016/679)**, è fondamentale per la protezione della privacy e per il trattamento dei dati personali, inclusi i dati digitali, durante le indagini penali. Regola l'accesso, la raccolta e l'analisi dei dati digitali in modo che siano tutelati i diritti fondamentali delle persone.

6. Decreto Legislativo 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy)

Anche se il Codice Privacy è stato successivamente aggiornato dal **GDPR**, questo decreto ha stabilito una serie di regole per la protezione dei dati personali, tra cui quelli digitali, all'interno delle indagini penali. La gestione e l'analisi delle prove digitali devono avvenire nel rispetto delle normative sulla privacy.

7. Normativa sulla conservazione dei dati di traffico (Legge n. 214/2017)

Questa legge italiana regola la conservazione dei dati di traffico delle comunicazioni elettroniche per scopi investigativi. Gli operatori di comunicazione sono obbligati a conservare questi dati per periodi definiti dalla legge, e le forze dell'ordine possono accedervi per raccogliere prove in caso di reato.

8. Norme sul Sequestro e Conservazione delle Prove Digitali

•**Art. 354 CPP** - Si riferisce al sequestro e alla custodia di oggetti e documenti, comprese le prove digitali, che devono essere trattate in modo conforme a precise modalità legali per garantirne l'integrità durante le indagini e il processo.

•**Art. 413 CPP** - Regola l'acquisizione e la gestione delle prove, inclusi i dati digitali, in caso di perquisizioni e sequestri.

9. Legge n. 133/2018 - Nuove disposizioni in materia di cybersecurity

Questa legge stabilisce misure di sicurezza informatica per le infrastrutture critiche e la gestione delle risorse digitali. Essa si integra con altre normative penali, in quanto fornisce un quadro giuridico per la protezione delle reti e dei dati informatici da attacchi e crimini informatici.

10. Legge «Cybersicurezza»

I principi Fondamentali del Processo Penale Italiano: Analisi dei Caratteri Generali e delle Garanzie Processuali

1.Principio di Legalità:
Art. 25 Cost.: "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia in vigore prima della commissione del fatto."
-Art. 1 c.p.: "Non è reato ciò che non è previsto dalla legge come tale."
-Art. 2 c.p.p. : "La legge processuale si applica a tutte le attività processuali, ai procedimenti e alle questioni che ne fanno oggetto."
2. Garanzia dei Diritti dell'Imputato :
- Art. 24 Cost. : "Tutti hanno diritto di agire in giudizio per la protezione dei propri diritti."
- Art. 27 Cost. : "L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva."
- Art. 11 c.p.p : "Il giudice, il pubblico ministero e le altre autorità devono garantire l'equità del processo."
- Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, Art. 47: "Il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale."
3. Principio del Contraddittorio
- Art. 111Cost. : "Ogni processo si svolge nel rispetto del diritto al contraddittorio, che garantisce la parità delle parti."
- Art. 111 c.p.p. : "Il processo è pubblico e le parti hanno diritto di essere presenti, difendersi e presentare argomentazioni."
4. Modello Inquisitorio e Accusatorio
- Art. 1 c.p.p : "Il processo penale si svolge in forma di contraddittorio."
- Art. 4 c.p.p. : "Le fasi istruttorie sono di tipo inquisitorio, mentre il dibattimento è di tipo accusatorio."
5. Imparzialità del Giudice:
Art. 101 Cost. : "I giudici sono soggetti soltanto alla legge."
- Art. 34 c.p.p. : "Il giudice deve essere imparziale e deve decidere sulla base esclusiva delle prove acquisite nel processo."

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

6. Publicità del Processo

-Art. 111 Cost. : "Il processo è pubblico, salvo che per ragioni di ordine pubblico o per la protezione della moralità o della privacy."

- Art. 472 c.p.p : "Il dibattimento si svolge in pubblica udienza, salvo eccezioni per la protezione di minori o la riservatezza di informazioni sensibili."

7. Ordinamento a Doppio Grado di Giudizio

- Art. 111 Cost.: "Ogni persona accusata di reato ha diritto di essere giudicata da un tribunale indipendente e imparziale e può ricorrere in appello contro la sentenza."

- Art. 592 c.p.p: "Contro la sentenza emessa in primo grado, l'imputato, l'accusa e le altre parti hanno diritto di ricorrere in appello."

8. Presunzione di Innocenza

- Art. 2 Cost.: "L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva."

- Art. 27 c.p. : "L'imputato è presunto innocente sino alla condanna definitiva."

9. Giudizio in Contraddittorio

- Art. 111 Cost.: "Ogni processo deve svolgersi in contraddittorio e in parità di condizioni per le parti."

- Art. 111 c.p.p : "Ogni parte ha il diritto di essere presente al processo e di partecipare attivamente, presentando prove e argomentazioni."

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Definizione di Prova

Prova= mezzo dimostrativo della veridicità di un fatto

anteriormente al processo: elementi di prova/ fonti di prova/ **gravi indizi di colpevolezza**

Valore e funzione degli atti di indagine: finalizzazione all'esercizio dell'azione penale

Durante il processo: prova Valore degli atti di indagine = inidoneità probatoria dell'atto di indagine

La prova si forma in dibattimento

- art. 514 c.p.p. -divieto di lettura delle dichiarazioni rese fuori dal dibattimento
- art. 526 c.p.p. - divieto di utilizzazione delle prove non legittimamente acquisite in dibattimento

Gravi indizi di colpevolezza: «Per gravi indizi di colpevolezza devono intendersi tutti quegli elementi probatori a carico che – contenendo in nuce tutti o solo alcuni degli elementi strutturali della rispettiva prova – sono idonei a fondare il c.d. "fumus commissi delicti",»

Link approfondimento: https://www.camerapenalecatanzaro.it/2025/01/07/la-gravita-indiziaria-di-colpevolezza-quale-presupposto-per-lapplicazione-di-una-misura-cautelare-personale/#:~:text=Per%20gravi%20indizi%20di%20colpevolezza,indagato%20in%20ordine%20ai%20reati

L'art. 187 c.p.p. stabilisce che sono oggetto di prova: *i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza*

- ✓ i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali
- ✓ nonché, se vi è costituzione di parte civile, quelli che riguardano la responsabilità civile che deriva dal reato Ai sensi dell'art. 188 c.p.p. non possono essere utilizzati, neanche con il consenso della persona interessata, metodi e tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o di alterare la capacità di ricordare e valutare i fatti. In ossequio al principio dispositivo, l'art. 190 c.p.p. prevede che le prove sono ammesse su richiesta di parte, salvo i casi nei quali la legge stabilisce che si proceda d'ufficio (es. art. 507 c.p.p.).

Con riguardo al giudizio ordinario, una volta accertata la regolare costituzione delle parti e risolte le eventuali questioni preliminari, le parti formulano dinanzi al Giudice le proprie richieste istruttorie **(c.d. principio dispositivo).** Il Giudice ammette le prove richieste, mediante ordinanza, sempre revocabile, con il solo limite delle prove vietate dalla legge, manifestamente superflue o irrilevanti, e dichiara aperta l'istruttoria dibattimentale. Le prove assunte in violazione della legge sono inutilizzabili, cioè non possono essere poste alla base della decisione. La prova può essere **rappresentativa o indiziaria**. È rappresentativa quando il fatto oggetto di prova è direttamente provato mediante la sua rappresentazione ad opera della fonte di prova (ad es. il Testimone). È indiziaria, invece, quando la prova del fatto non è diretta, ma frutto di un ragionamento induttivo che trae origine da un dato certo dal quale si desume il fatto da provare secondo massime di esperienza o leggi scientifiche. La legge precisa, quanto alla prova indiziaria, che la esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi, a meno che essi non siano gravi, precisi e concordanti (art. 192 c.p.p.).

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Prova Digitale e categorie probatorie

- ✓ Progresso tecnologico, metodi di conoscenza e «nuove» tecnologie probatorie;
- ✓ Le specificità della prova informatica
- ✓ Dematerializzazione e dispersione dell'elemento di prova;
- ✓ L'inquadramento sistematico della Digital evidence;
- ✓ Digital evidence e prove documentali

❖ Breve riflessione su 2 casi di Maxi-Processi alla ‘Ndrangheta- Scelta di rito e valore probatorio dell’evidence nella Sentenza.

- Proc. Pen. **Denominato «Stige»,** 3 posizioni: - 1)Abbreviato secco, 2) due Ordinari;
- Proc.Pen. **Denominato «Ultimo Atto»,** 3 posizioni di membri interposti, 3 abbreviati con incidente probatorio+ acquisizione dei testi con escussione in Studio Legale ad opera di un investigatore privato. (Fonoregistrata)

Domanda di riflessione: come muta il valore probatorio dell’evidence all’interno dei due procedimenti?

Link: https://www.corrieredellacalabria.it/tag/inchiesta-ultimo-atto/
Link: https://www.corrieredellacalabria.it/tag/processo-stige/

Processo "Stige" come Caso di Studio.

Link: https://www.ilfoglio.it/giustizia/2025/03/01/news/l-onda-lunga-di-gratteri-dal-2018-al-2024-pagati-78-milioni-per-le-ingiuste-detenzioni-in-calabria-7471643/

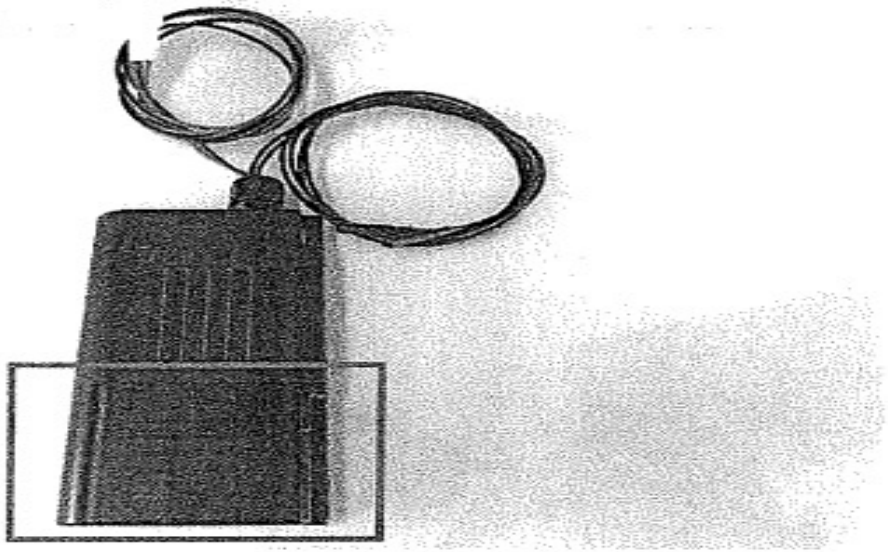
I NUMERI

L'onda lunga di Gratteri. Dal 2018 al 2024 pagati 78 milioni per le ingiuste detenzioni in Calabria

DI ERMES ANTONUCCI / 01 MAR 2025

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Il «curioso» caso dell'operazione condotta dalla DDA di Catanzaro denominata «Ultimo Atto» (2023)



Il **kit PEAK HOME LTE Waterproof** è composto da:

1. Periferica PEAK HOME WATERPROOF LTE
2. Alimentatore AC/DC
3. 2 microfoni

Batterie disponibili:

- Batteria ricaricabile 3,6 V / 112 Ah Flat
- Batteria ricaricabile 3,6 V / 112 h prismatica

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

La prova scientifica e il rischio di errore giudiziario: il caso di Delitto di Garlasco

Il 13 agosto 2007 viene trovata morta Chiara Poggi nella sua abitazione a Garlasco (Pavia).

L'indagine si concentra sul fidanzato Alberto Stasi.

Il processo attraversa **più gradi di giudizio con esiti contrastanti** (assoluzioni e successivo annullamento).

Le principali prove scientifiche discusse

Tracce biologiche e DNA

- analisi di materiale biologico sulla scena del crimine
- verifiche su oggetti presenti nell'abitazione

Impronte e tracce sulla scena

- impronte digitali e impronte di scarpe
- analisi delle macchie di sangue per ricostruire la dinamica dell'aggressione

Prove informatiche

- analisi del computer utilizzato da Stasi
- ricostruzione delle attività digitali nella mattina del delitto

Criticità emerse

modalità di raccolta e conservazione delle tracce contestate dalla difesa

divergenze tra perizie e consulenze tecniche

diverso peso attribuito alle prove scientifiche nei vari gradi di giudizio

Esito giudiziario

iniziali assoluzioni per insufficienza di prove

successiva rivalutazione del quadro probatorio

condanna definitiva nel 2015 per Alberto Stasi

Riflessione metodologica

La prova scientifica rappresenta uno strumento centrale nel processo penale, ma il caso dimostra che:

la qualità della raccolta delle tracce è determinante;

le interpretazioni tecniche possono essere divergenti;

la prova scientifica non elimina il rischio di errore giudiziario, ma richiede un rigoroso controllo metodologico.

Riflessione conclusiva utile al nostro percorso…

Il caso del delitto di Garlasco è particolarmente interessante dal punto di vista della prova scientifica perché il processo è stato caratterizzato da una forte centralità delle perizie tecniche. Le indagini si sono concentrate sull'analisi di tracce biologiche, impronte e dati informatici, ma molte di queste prove sono state oggetto di interpretazioni divergenti tra consulenti delle parti e periti nominati dal giudice.

Questo ha prodotto esiti processuali molto diversi nei vari gradi di giudizio: inizialmente si è arrivati ad assoluzioni per insufficienza di prove, mentre successivamente una diversa valutazione del materiale probatorio ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi.

Il caso mostra quindi come la prova scientifica, pur essendo considerata particolarmente affidabile, non sia mai neutrale: la sua efficacia dipende dalla corretta raccolta delle tracce, dalla metodologia utilizzata nelle analisi e dall'interpretazione che ne viene data in sede processuale.

Per questo motivo la scienza forense può essere uno strumento fondamentale per accertare la verità, ma se gestita in modo problematico può anche contribuire al rischio di errore giudiziario.

Sul punto, consigli di lettura per approfondimenti personali:

(Tra vari casi analizzati, anche quello celebre di J.O. Simpson).

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Credits:

Tina Salerno

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Univerità di Bologna; Dipartimento di Informatica- Scienza e Ingegneria, Università di Bologna- DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA ANTITERRORISMO

tina.salerno2@unibo.it

www.unibo.it